

华东师范大学生物-化学(菁英班)期末考试试卷 (A)

2023-2024 学年第二学期

课程名称: 高等数学 A(二)

课程性质: 公共必修

学生姓名: _____

学 号: _____

专 业: _____

年级/班级: _____

一	二	三	四	总分	阅卷人

一、 选择题 (每题 3 分, 共 15 分)

1. 极限 $\lim_{(x, y) \rightarrow (0, 1)} \frac{e^{8xy^2} - 1}{\ln(1 + 4x)} =$ 【 】

(A) 1; (B) 2; (C) 4; (D) 8.

2. 已知函数 $f(x) = \frac{x}{4}$ ($0 \leq x \leq \pi$) 的正弦级数为 $\sum_{n=1}^{+\infty} b_n \sin nx$, 则 $b_{1012} =$ 【 】

(A) $-\frac{1}{1012}$; (B) $\frac{1}{1012}$; (C) $-\frac{1}{2024}$; (D) $\frac{1}{2024}$.

3. 若幂级数 $\sum_{n=1}^{+\infty} a_n (x-1)^n$ 的收敛半径 $r=1$, 则级数 $\sum_{n=1}^{+\infty} (-1)^n 2^n a_n$ 【 】

(A) 发散; (B) 条件收敛; (C) 绝对收敛; (D) 的敛散性无法确定.

4. 设 $D = \{(x, y) | 0 \leq x \leq \pi, 0 \leq y \leq \pi\}$, 则: $\iint_D \sin(\max\{x, y\}) dx dy =$ 【 】

(A) $\frac{\pi}{2}$; (B) π ; (C) $\frac{3}{2}\pi$; (D) 2π .

5. 设 $C: |x| + |y| = 2$ (方向为逆时针), 则 $\oint_C \frac{(x-2y)dx + (2x+y)dy}{x^2 + 2|xy| + y^2} =$ 【 】

(A) 4; (B) 8; (C) 16; (D) 2024.

二、简答题 (每题 6 分, 共 30 分, 请写出简要计算过程)

6. 已知函数 $z = x^y$ ($x > 0$), 求该函数在 $(e, 3)$ 处的全微分 $dz|_{(e, 3)}$.

7. 已知 $f(x, y) = \begin{cases} \frac{2x-3y}{x^2+y^2} \sin(x^2+y^2) & (x^2+y^2 < 1) \\ 0 & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$, 求 $f'_x(0, 0)$.

8. 设曲线 $C: x^2 + y^2 = a^2$ ($a > 0$), 求第一型线积分 $\oint_C (x-y)^2 ds$.

9. 求微分方程 $y' - 2xy = 2xe^{x^2}$ 的通解.

10. 设曲线 C 是从点 $A\left(\frac{\pi}{2}, 0\right)$ 沿 $y = \cos x$ 到点 $B\left(-\frac{\pi}{2}, 0\right)$ 的弧段, 求第二型曲线积分 $\int_C (y \cos x - 2y) dx + (\sin x + 4x) dy$.

三、计算题 (本题共 6 小题, 共 55 分)

11. (9分) 设函数 $z = f(x, y)$ 在 $(1, 2)$ 处有一阶连续偏导数, 且沿 $u = \{3, 4\}$, $v = \{-4, 3\}$ 的方向导数为 $\frac{\partial f}{\partial u} = 11$, $\frac{\partial f}{\partial v} = 2$, 求曲面 $z = f(x, y)$ 在点 $(1, 2, 4)$ 处的切平面方程.

12. (9分) 判断级数 $\sum_{n=1}^{+\infty} (-1)^{n-1} \frac{n}{n^2+1}$ 的敛散性, 并说明其条件收敛还是绝对收敛.

13. (9分) 求幂级数 $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{n}{n+1} x^{n+1}$ 的收敛域与和函数, 并计算级数 $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{n}{(n+1)2^n}$ 的和.

14. (9分) 计算三重积分: $\iiint_{\Omega} (\sqrt{x^2+y^2} + z) dV$. 其中 $\Omega: \sqrt{x^2+y^2} \leq z \leq 2$.

15. (9分) 计算曲面积分 $\oiint_{\Sigma} \frac{xdydz + 2ydzdx + 5z^3dxdy}{9 - (x^2 + y^2 + z^2)^{\frac{3}{2}}}$, 其中 $\Sigma: x^2 + y^2 + z^2 = 4$ 的外侧.

16. (10分) 求微分方程 $\frac{d^2y}{dx^2} + y = (x-2)e^{3x}$ 的通解.